

CIC0198 - TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 2

Modelos de desenvolvimento de software

Daniel Porto – daniel.porto@unb.br
Departamento de Ciência da Computação – CIC
Universidade de Brasília – UnB

Material adaptado do material do Prof. Marco Tulio



UnB | IE | CIC

Modelos de desenvolvimento de software

Engenharia Tradicional x Engenharia de Software

Modelo Cascata

Metodologias Ágeis

Parte Prática

ENGENHARIA TRADICIONAL

Civil, mecânica, elétrica, aviação, automobilística, etc Projeto com duas características:

- ▶ Planejamento detalhado (big upfront design)
- ▶ Sequencial

Isto é: Waterfall

- ▶ Há milhares de anos

Modelos de desenvolvimento de software

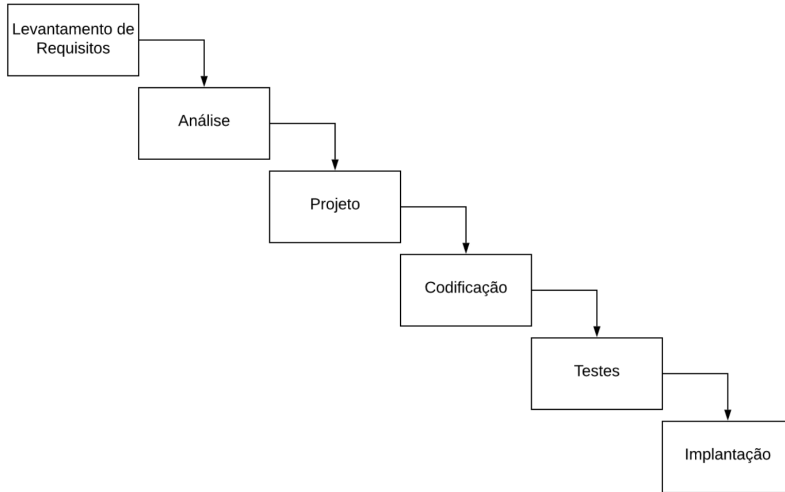
Engenharia Tradicional x Engenharia de Software

Modelo Cascata

Metodologias Ágeis

Parte Prática

NATURAL QUE ES COMEÇASSE USANDO WATERFALL



No entanto: Waterfall não funcionou com software!



SOFTWARE É DIFERENTE

Engenharia de Software $\neq$ Engenharia Tradicional

Software $\neq$ (carro, ponte, casa, avião, celular, etc)

Software $\neq$ (produtos físicos)

Software é abstrato e “adaptável”

DIFICULDADE 1: REQUISITOS

Clientes não sabem o que querem (em um software)

- ▶ Funcionalidades são “infinitas” (difícil prever)
- ▶ Mundo muda!

Não dá mais para ficar 1 ano levantando requisitos, 1 ano projetando, 1 ano implementando, etc

Quando o software ficar pronto, ele estará obsoleto!

DIFICULDADE 2: DOCUMENTAÇÕES DETALHADAS

- ▶ Verbosas e pouco úteis
- ▶ Na prática, desconsideradas durante implementação
- ▶ Plan-and-document não funcionou com software



Modelos de desenvolvimento de software

Engenharia Tradicional x Engenharia de Software

Modelo Cascata

Metodologias Ágeis

Parte Prática

MANIFESTO ÁGIL (2001)

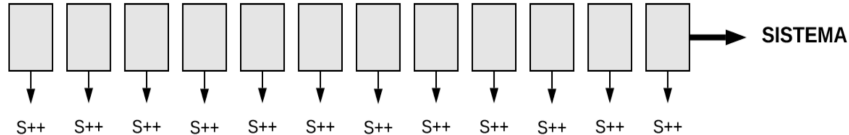


IDEIA CENTRAL: DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

Waterfall



Ágil



DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

Suponha um sistema imenso, complexo etc

Qual o menor “incremento de sistema” eu consigo implementar em 15 dias e validar com o usuário?

DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

Suponha um sistema imenso, complexo etc

Qual o menor “incremento de sistema” eu consigo implementar em 15 dias e validar com o usuário?

Validar é muito importante!

Cliente não sabe o que quer!

OUTROS PONTOS IMPORTANTES

Menor ênfase em documentação

Menor ênfase em big upfront design

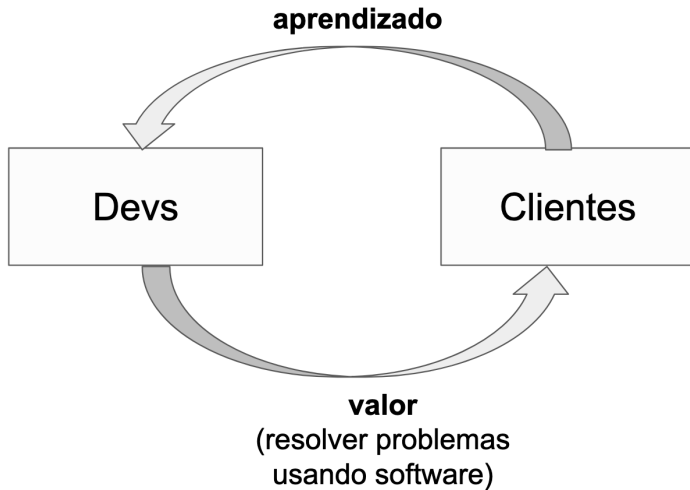
Envolvimento constante do cliente

Novas práticas de programação

- ▶ Testes, refactoring, integração contínua, etc

Agilidade = aprendizado + geração de valor contínuos

CICLO ÁGIL



EXEMPLOS DE MÉTODOS ÁGEIS

- ▶ Extreme Programming (XP)

EXEMPLOS DE MÉTODOS ÁGEIS

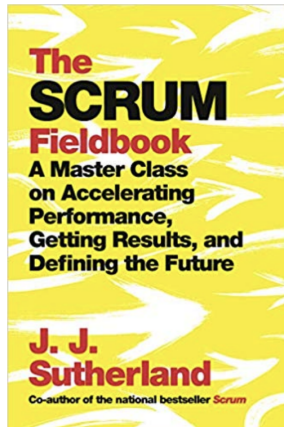
- ▶ Extreme Programming (XP)
- ▶ Kanban

EXEMPLOS DE MÉTODOS ÁGEIS

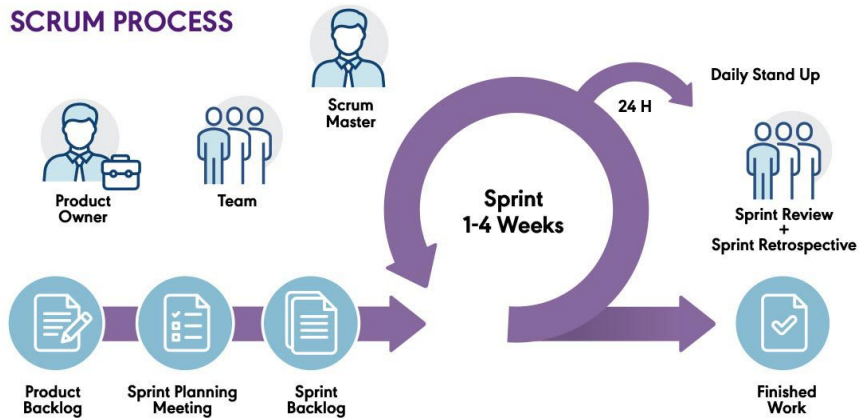
- ▶ Extreme Programming (XP)
- ▶ Kanban
- ▶ Scrum

SCRUM

Scrum é uma indústria: livros, consultoria, certificações, etc



SCRUM PROCESS



CONCEITOS IMPORTANTES:

Time-box

Eventos têm uma duração bem definida

Evento

Planejamento do Sprint
Sprint

Reunião Diária

Revisão do Sprint

Retrospectiva

Time-box

máximo de 8 horas

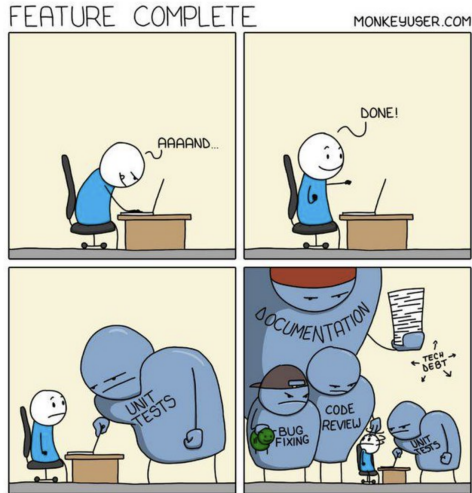
menos de 1 mês

15 minutos

máximo de 4 horas

máximo de 3 horas

CONCEITOS IMPORTANTES:



CONCEITOS IMPORTANTES:

Definição de pronto

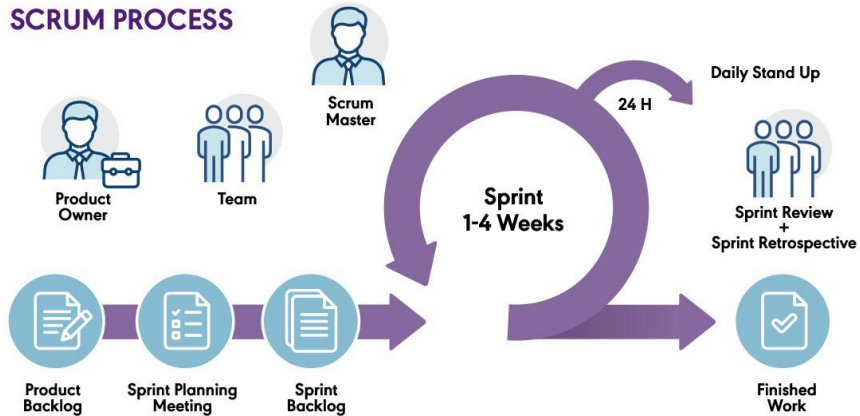
Critérios para Conclusão de Histórias (done criteria)

Critérios internos para considerar histórias prontas. Ex.:

- ▶ Testes de unidade com cobertura $\geq 75\%$
- ▶ Revisão de código por outro dev do time
- ▶ Atualizar documentação (se alguma API mudou)
- ▶ Teste de performance (para certas histórias)

RESUMINDO

SCRUM PROCESS



Modelos de desenvolvimento de software

Engenharia Tradicional x Engenharia de Software

Modelo Cascata

Metodologias Ágeis

Parte Prática

DINÂMICA SCRUM

Meta: Criar protótipos para uma solução bancária

Times de 6 a 9 pessoas

Cada time SCRUM possui PO, SM e time de desenvolvimento

Sprints de **10** minutos

DINÂMICA SCRUM

Passo 1 – Criação dos times

- ▶ 6 a 9 pessoas
- ▶ Definir um SM responsável pelo time-box
- ▶ Definir um PO responsável pelas histórias de usuário

Times:

- ▶ Conta corrente
- ▶ Investimentos
- ▶ Pagamentos
- ▶ Cartões
- ▶ Financiamento

DINÂMICA SCRUM

Passo 2 – Criar o backlog do produto

Desenvolver histórias para o seu produto

- ▶ Responsável por esta atividade é o P.O. (aqui na aula todos participam)
- ▶ **15 minutos**
- ▶ Numerar as histórias de usuário
- ▶ Modelo: Eu como **«PAPEL»** gostaria de **«Funcionalidade»** para **«Finalidade»**.

Priorizar as histórias de usuário

- ▶ Responsável por esta atividade é o P.O. (aqui na aula todos participam)

Passo 3 – Fazer uma Sprint Planning

Planejar a Sprint 1

- ▶ **10 minutos**
- ▶ O PO indica quais histórias ele quer para essa Sprint
- ▶ O time avalia (com base em sua capacidade) quantas histórias conseguirá entregar
- ▶ Definir o Sprint Backlog

Passo 4 – Conduzir a Sprint

Executar o trabalho da Sprint 1

- ▶ **10 minutos**
- ▶ Desenhar no quadro os protótipos do Sprint Backlog
- ▶ Identificar cada protótipo com o número de cada história de usuário

DINÂMICA SCRUM

Passo 5 – Conduzir a Sprint Review

- ▶ Cada time faz a demonstração para todos
- ▶ **5 minutos**

Passo 6 – Conduzir a Sprint Retrospective

- ▶ **5 minutos**

Passo 7 – Conduzir a próxima Sprint

...

Este documento está licenciado sob a Licença Atribuição-NãoComercial-Compartilhalgual 4.0 Internacional Creative Commons. Para visualizar uma cópia desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> ou mande uma carta para Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

